Matematik

Delprov C

1b

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2020-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – Delprov C

Provtid

60 minuter för Delprov C.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Delprov C är digitala verktyg, formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av en stor uppgift. Lösningen till uppgiften redovisar du på separata papper som du lämnar in tillsammans med provhäftet. I arbetet med uppgiften krävs det att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar/motiverar dina tankegångar
- ritar figurer vid behov.

Kravgränser

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 92 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 22 poäng.
D: Minst 36 poäng varav minst 12 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 49 poäng varav minst 23 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 62 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 71 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

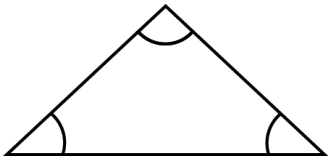
Gymnasieprogram: _____ Klass: _____

Skriv även ditt namn, födelsedatum, gymnasieprogram och klass på de papper som du lämnar in.

Illustration: Jens Ahlbom

16. Vinklar i regelbundna månghörningar **(3/4/3)**

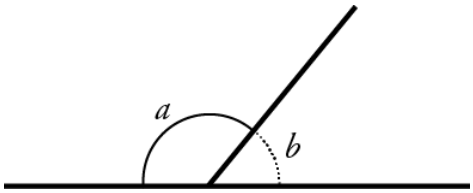
Summan av *innervinklarna* i en triangel är 180°



a och *b* är sidovinklar

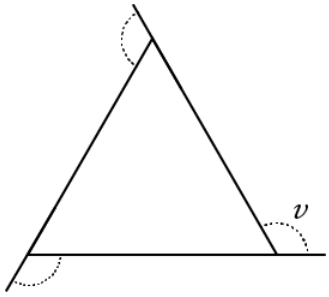
a och *b* är tillsammans 180°

$a + b = 180°$



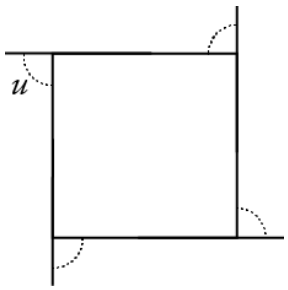
Vinkeln *v* är en *yttervinkel* till en liksidig triangel (se figur).

- Hur stor är vinkeln *v*?
- Hur stor är summan av yttervinklarna till triangeln?

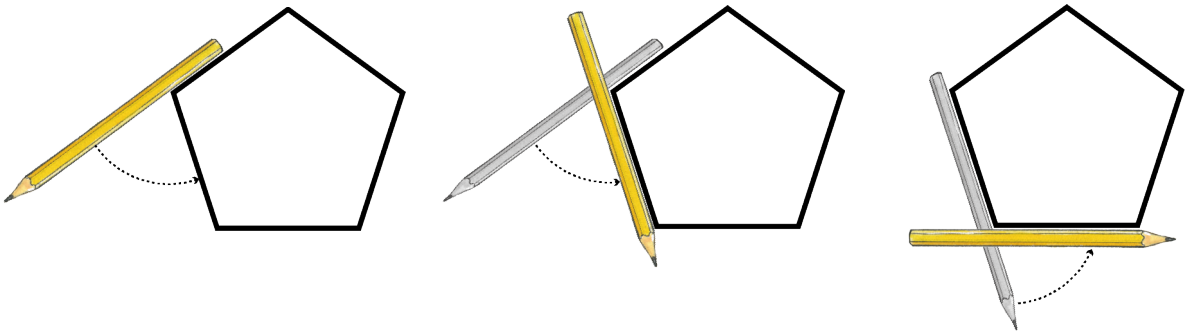


Vinkeln *u* är en *yttervinkel* till en kvadrat (se figur).

- Hur stor är summan av yttervinklarna till en kvadrat?



Ett sätt att bestämma summan av yttervinklarna är att använda följande knep. Lägg din penna utmed en sida i en regelbunden femhörning. Vrid pennan. Fortsätt sedan att vrida pennan så att den i tur och ordning ligger utmed alla sidorna (se figur).



- Hur många grader har pennan vridits då den är tillbaka vid den sida där du började, d.v.s. hur stor är summan av femhörningens yttervinklar?
- Hur stor är *en yttervinkel* till en regelbunden femhörning och hur stor är *en innervinkel* i en regelbunden femhörning?
- Använd dina resultat och fortsätt att undersöka *med hjälp av yttervinklar*, vilka samband som gäller för innervinklar i regelbundna månghörningar.



Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till

- vilka matematiska kunskaper du har visat och hur väl du har genomfört uppgiften
- hur väl du har förklarat ditt arbete och motiverat dina slutsatser
- hur väl du har redovisat ditt arbete.

© Skolverket

PRIM gruppen